Maths Élites

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

EXERCICES — Fonctions exponentielles

Exercices et problèmes

Fonctions exponentielles · Énoncés puis corrigés

Auteur	Date	Exercices	Problèmes	Corrigés
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	13	3	inclus

Exercices d'application

Exercice 1 — Équations et inéquations

★☆☆☆ Basique

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}=2$.
2. $\mathrm{e}^{3x}-2\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{x}+2=0$.
3. $\mathrm{e}^{\frac{6x}{2x-1}}-2\mathrm{e}^{\frac{4x}{2x-1}}-\mathrm{e}^{\frac{2x}{2x-1}}+2=0$.
4. $10^{4x-3}=1000$ et $2^{13x-17}=16$.
5. $\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}\leq 2$; $\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}\leq 2$; $(\mathrm{e}^{x}+1)(\mathrm{e}^{x}-2)>0$; $(\mathrm{e}^{x}-1)(\mathrm{e}^{x}-2)>0$.

Exercice 2 — Systèmes exponentiels

★★☆☆ Classique

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants.

1. $(E_1)\ \begin{cases}\mathrm{e}^{x-y}=12\,\mathrm{e}^{-2}\\ \mathrm{e}^{x+y}=8\end{cases}$
2. $(E_2)\ \begin{cases}\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{1-y}=\mathrm{e}+1\\ \mathrm{e}^{x-1}+2\mathrm{e}^{-y}=1+\frac{2}{\mathrm{e}}\end{cases}$
3. $(E_3)\ \begin{cases}x+y=1\\ 3\mathrm{e}^{x-3}+\mathrm{e}^{y+2}=4\end{cases}$
4. $(E_4)\ \begin{cases}2^{x+y}=16\sqrt{2}\\ 2^{x}+2^{x-y}=12\sqrt{2}\end{cases}$

Exercice 3 — Un système $x^y = y^x$

★★★☆ Original

© 2026 — Tous droits réservés

Soit p, q deux réels strictement positifs tels que $2p = 3q$. Résoudre dans $]0, +\infty[^2$ le système

$$\begin{cases} x^y = y^x \\ x^p = y^q \end{cases}$$

Exercice 4 — Limites

★★☆☆ Classique

Calculer les limites suivantes.

1. En $+\infty$: $\mathrm{e}^x - 3x$; $\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{2x}$; $\mathrm{e}^x - x^2 - 4x$; $\dfrac{\mathrm{e}^x - x^2}{\mathrm{e}^x - x^3}$.
2. $\left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x$; $\left(\dfrac{x}{x+1}\right)^x$; $\left(1 + \dfrac{2}{x}\right)^{3x}$; $\left(\dfrac{x+1}{x+3}\right)^{2x}$ en $+\infty$.
3. $\lim_{x \to 0^+} (1+2x)^{3/x}$; $\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{n}$.
4. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^x}{x}$; $\lim_{x \to +\infty} x(\mathrm{e}^{1/x} - 1)$.

Exercice 5 — La fonction tangente hyperbolique

★★★☆ Classique

Soit $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f et montrer que f est impaire.
2. Montrer que $f'(x) = 1 - f(x)^2$, calculer les limites en $\pm\infty$ et dresser le tableau de variations de f.
3. Étudier la position de la courbe $\mathcal{C}_f$ par rapport à sa tangente en 0 (on étudiera $x \mapsto x - f(x)$).
4. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1, 1[$ et expliciter sa réciproque.
5. Tracer $\mathcal{C}_f$.

Exercice 6 — Encadrements de $\mathrm{e}^x - 1 - x$

★★★☆ Important

Soit $u(x) = 1 + x + \dfrac{x^2}{2} - \mathrm{e}^x$ et $v(x) = 1 + x - \left(1 - \dfrac{x^2}{2}\right)\mathrm{e}^x$ sur $\mathbb{R}$.

1. a) Étudier les variations de u' et en déduire son signe.
   b) En déduire les variations et le signe de u.
2. a) Étudier les variations de v' et en déduire son signe.
   b) En déduire les variations et le signe de v.
3. Montrer que

$$\forall x < 0,\ \frac{x^2}{2}\mathrm{e}^x \leq \mathrm{e}^x - x - 1 \leq \frac{x^2}{2} \qquad \text{et} \qquad \forall x > 0,\ \frac{x^2}{2} \leq \mathrm{e}^x - x - 1 \leq \frac{x^2}{2}\mathrm{e}^x.$$

4. En déduire $\lim_{x \to 0} \dfrac{\mathrm{e}^x - 1 - x}{x^2}$.

© 2026 — Tous droits réservés

Exercice 7 — Encadrements de $\ln(1+x)$

★★★☆ Important

Soit $f(x) = \ln(1+x) - x + \dfrac{x^2}{2}$ et $g(x) = \ln(1+x) - x + \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^3}{3}$ sur $]-1, +\infty[$.

1. Calculer les limites de f et de g en -1^+ et en $+\infty$.
2. Étudier les variations de f et de g et dresser leurs tableaux de variations.
3. En déduire que $\forall x > 0,\ \ x - \dfrac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3}$.
4. Montrer, à l'aide de l'inégalité des accroissements finis appliquée à f sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, que $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - x}{x^2} = -\dfrac{1}{2}$.

Exercice 8 — Suite récurrente

★★★☆ Classique

Soit $f(x) = \mathrm{e}^{\frac{x-1}{2}}$ et (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Étudier la monotonie de f.
2. Montrer que $\forall x \in [0,1],\ |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.
3. Montrer que $f([0,1]) \subset [0,1]$, puis que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \in [0,1]$.
4. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ |u_{n+1} - 1| \leq \frac{1}{2}|u_n - 1|$.
5. En déduire que $|u_n - 1| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$ et calculer $\lim u_n$.

Exercice 9 — Suites implicites (1)

★★★☆ Important

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n(x) = x^n + 4x^2 - 1$ sur $\mathbb{R}^+$.

1. Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}^+$ une unique solution, notée u_n.
2. Montrer que $u_n \in \left]0, \frac{1}{2}\right[$.
3. Montrer que $\forall x \in]0,1[,\ f_{n+1}(x) < f_n(x)$, puis donner le signe de $f_n(u_{n+1})$.
4. Déterminer la monotonie de (u_n) et montrer qu'elle converge.
5. Calculer $\lim (u_n)^n$ et en déduire $\lim u_n$.

Exercice 10 — Suites implicites (2)

★★★★ Important

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n(x) = x - n + \dfrac{n}{2}\ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. a) Étudier les variations de f_n.
   b) Déterminer ses limites en 0^+ et en $+\infty$.
2. a) Montrer que $f_n(a) = 0$ admet une unique solution a_n dans $]0, +\infty[$.
   b) Montrer que $1 \leq a_n \leq \mathrm{e}^2$.
   c) Montrer que $\ln a_n = 2 - \dfrac{2}{n} a_n$.

© 2026 — Tous droits réservés

3. a) Exprimer $f_{n+1}(a_n)$ en fonction de a_n et n.
   b) En déduire que (a_n) est strictement croissante.
4. a) Montrer que (a_n) converge.
   b) Calculer $\lim \ln a_n$, puis $\lim a_n$.

Exercice 11 — Suites implicites (3)

★★★★ Important

Soit $f(x) = x + \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Montrer que f est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique $x_n > 0$ tel que $f(x_n) = n$.
3. a) Calculer x_1.
   b) Étudier la monotonie de (x_n).
   c) En déduire que (x_n) diverge.
4. Étudier le signe de $f(n) - n$ et en déduire $x_n \leq n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
5. Montrer que $n - \ln n \leq x_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
6. a) Montrer que $x_n = n(1 + a_n)$ avec $a_n \in \left[-\frac{\ln n}{n}, 0\right]$.
   b) Calculer $\lim a_n$.
   c) En déduire $\lim (x_n + \ln n - n) = 0$.

Exercice 12 — Suite harmonique et constante d'Euler

★★★★ Important

Soit $f(x) = \ln(1+x) - \ln x - \dfrac{1}{x}$ et $g(x) = \ln(1+x) - \ln x - \dfrac{1}{1+x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Étudier les variations de f et de g.
2. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \dfrac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln n \leq \dfrac{1}{n}$.

On pose $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ et $v_n = u_n - \ln n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

3. Montrer que $\lim u_n = +\infty$.
4. Montrer que $v_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
5. Montrer que (v_n) converge. Sa limite γ est la *constante d'Euler*.

Exercice 13 — Équations fonctionnelles

★★★★ Original

1. Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$, non identiquement nulle, telle que $f(x+y) = f(x)f(y)$ pour tous x, y.
   a) Montrer que $f(0) = 1$ et que $f > 0$.
   b) En dérivant par rapport à y en $y = 0$, montrer que $f' = kf$ avec $k = f'(0)$, puis que $f(x) = a^x$ avec $a = f(1)$.
2. Soit g dérivable sur $]0, +\infty[$ telle que $g(xy) = g(x) + g(y)$ pour tous $x, y > 0$. Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $g(x) = c \ln x$.

© 2026 — Tous droits réservés

3. Soit h dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $h'(x) = h(x) + \mathrm{e}^{2x}$ et $h(0) = 1$. Déterminer h (on posera $k(x) = h(x)\mathrm{e}^{-x}$).

Problèmes de synthèse

Problème 1 — Étude de fonctions et suite implicite (7,5 points)

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, et $f_n(x) = \dfrac{x}{n} - \mathrm{e}^{-nx}$ sur $\mathbb{R}$; $(\mathcal{C}_n)$ désigne sa courbe dans un repère orthonormé.

1. a) Calculer $\lim_{+\infty} f_n$ et $\lim_{-\infty} f_n$.
   b) Étudier les deux branches infinies de $(\mathcal{C}_n)$.
2. Calculer $f_n'(x)$ et dresser le tableau de variations de f_n.
3. a) Montrer que $f_n(x) = 0$ admet une unique solution α_n dans $\mathbb{R}$.
   b) Montrer que $f_n(\frac{1}{n}) < 0$.
   c) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R},\ \mathrm{e}^x \geq x + 1$; en déduire $f_n(1) > 0$.
   d) Montrer que $\frac{1}{n} < \alpha_n < 1$.
4. Construire $(\mathcal{C}_2)$ (on prendra $\alpha_2 \approx 0{,}6$).
5. a) Montrer que $f_{n+1}(\alpha_n) = \dfrac{n\,\mathrm{e}^{-(n+1)\alpha_n}}{n+1}\left(\mathrm{e}^{\alpha_n} - \dfrac{1}{n} - 1\right)$.
   b) En déduire $f_{n+1}(\alpha_n) \geq 0$.
   c) Montrer que (α_n) est décroissante, puis qu'elle converge.
6. a) Montrer que $\forall n \geq 2,\ \dfrac{1}{n^2} < \mathrm{e}^{-n\alpha_n} < \dfrac{1}{n}$.
   b) En déduire que $\dfrac{\ln n}{n} < \alpha_n < \dfrac{2\ln n}{n}$.
   c) Déterminer $\lim \alpha_n$.

Problème 2 — Fonction, suites et intégrale (9 points)

Partie I.

1. Soit $g(x) = 1 + x - \mathrm{e}^{-x}$ sur $\mathbb{R}$. Étudier les variations de g, calculer ses limites en $\pm\infty$, dresser son tableau de variations et montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution, à déterminer.
2. Soit $f(x) = \dfrac{1}{g(x)}$ sur $\mathbb{R}^*$ et $(\mathcal{C})$ sa courbe dans un repère orthonormé.
   a) Calculer les limites de f en $+\infty$, en $-\infty$, en 0^+ et en 0^-.
   b) Calculer $f'(x)$ pour $x \in \mathbb{R}^*$ et dresser le tableau de variations de f.
   c) Construire $(\mathcal{C})$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

© 2026 — Tous droits réservés

a) Montrer que $f(x) = n$ admet une unique solution x_n dans $]0, +\infty[$.

b) Montrer que (x_n) est décroissante et convergente.

c) Montrer que $\lim x_n = 0$.

Partie II.

1. a) Montrer que $f(x) = 1 \iff \mathrm{e}^{-x} = x$.

b) Montrer que $\mathrm{e}^{-x} = x$ admet une unique solution $\alpha = x_1$ et que $\frac{1}{\mathrm{e}} \leq \alpha \leq 1$.

2. On pose $y_1 = 1$ et $y_{n+1} = \mathrm{e}^{-y_n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \frac{1}{\mathrm{e}} \leq y_n \leq 1$.

b) Montrer que $|y_{n+1} - \alpha| \leq \mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}}|y_n - \alpha|$.

c) En déduire que (y_n) converge et calculer sa limite.

Partie III. On pose $F(0) = \frac{\ln 2}{2}$ et $F(x) = \int_x^{2x} f(t)\ \mathrm{d}t$ pour $x > 0$.

1. a) Montrer que $\forall t > 0,\ \frac{1}{1+t} \leq f(t) \leq \frac{1}{t}$.

b) En déduire $\lim_{x \to +\infty} F(x)$.

2. a) Montrer que $\forall t \geq 0,\ 1 - t \leq \mathrm{e}^{-t} \leq 1 - t + \frac{t^2}{2}$.

b) Montrer que $\forall t \in]0, 4[,\ \frac{1}{2t} \leq f(t) \leq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{4-t}\right)$.

c) En déduire que F est continue à droite en 0.

3. a) Montrer que F est dérivable sur $]0, +\infty[$ et calculer $F'(x)$.

b) Étudier les variations de F sur $\mathbb{R}^+$.

Problème 3 — La famille $x \mapsto (\ln x)^n \mathrm{e}^{-x}$ (10 points)

Soit n un entier impair, $f_n(x) = (\ln x)^n \mathrm{e}^{-x}$ et $g_n(x) = \dfrac{n}{x} - \ln x$ sur $]0, +\infty[$. **Partie I.**

1. Calculer $\lim_{0^+} f_n$ et $\lim_{+\infty} f_n$.

2. a) Dresser le tableau de variations de g_n.

b) Montrer que $g_n(x) = 0$ admet une unique solution α_n, et que $\alpha_n > 1$.

3. Montrer que $f_n'(x) = (\ln x)^{n-1} \mathrm{e}^{-x} g_n(x)$. En déduire le tableau de variations de f_n, et que $f_n(\alpha_n) = \left(\dfrac{n}{\alpha_n}\right)^n \mathrm{e}^{-\alpha_n}$ est son maximum.

4. Étudier le signe de f_n et construire $\mathcal{C}_{f_1}$ (on prendra $\alpha_1 \approx 1{,}76$).

Partie II.

5. Montrer que $g_{n+2}(x) = g_n(x) + \dfrac{2}{x}$ et en déduire que $\alpha_n < \alpha_{n+2}$.

6. Montrer que $\alpha_n \ln \alpha_n = n$, puis que $\lim \alpha_n = +\infty$ lorsque $n \to +\infty$ (par valeurs impaires).

7. Montrer que $\lim \dfrac{\alpha_n}{n} = 0$.

© 2026 — Tous droits réservés

Corrigés des exercices

Correction — Exercice 1

1. $X = \mathrm{e}^x > 0 : X + \frac{1}{X} = 2 \iff (X-1)^2 = 0 \iff X = 1$. $S = \{0\}$.
2. $X^3 - 2X^2 - X + 2 = (X-2)(X^2-1) = (X-2)(X-1)(X+1)$; avec $X > 0 : X \in \{1, 2\}$. $S = \{0, \ln 2\}$.
3. L'équation est définie pour $x \neq \frac{1}{2}$. Avec $t = \frac{2x}{2x-1}$ on a $\frac{6x}{2x-1} = 3t$ et $\frac{4x}{2x-1} = 2t$: l'équation devient $\mathrm{e}^{3t} - 2\mathrm{e}^{2t} - \mathrm{e}^t + 2 = 0$, soit $t \in \{0, \ln 2\}$. $t = 0 \iff x = 0$; $t = \ln 2 \iff 2x = (2x-1)\ln 2 \iff x = -\dfrac{\ln 2}{2(1-\ln 2)}$ (valeur différente de $\frac{1}{2}$). $S = \left\{0,\ -\dfrac{\ln 2}{2(1-\ln 2)}\right\}$.
4. $10^{4x-3} = 10^3 \iff x = \frac{3}{2}$; $2^{13x-17} = 2^4 \iff x = \frac{21}{13}$.
5. $\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x} \leq 2 \iff (X-1)^2 \leq 0 : S = \{0\}$. $\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x} \leq 2 : S =]-\infty, \ln(1+\sqrt{2})]$. $(\mathrm{e}^x + 1)(\mathrm{e}^x - 2) > 0 \iff \mathrm{e}^x > 2 : S =]\ln 2, +\infty[$. $(\mathrm{e}^x - 1)(\mathrm{e}^x - 2) > 0 \iff \mathrm{e}^x < 1$ ou $\mathrm{e}^x > 2 : S =]-\infty, 0[\cup]\ln 2, +\infty[$.

Correction — Exercice 2

1. $x - y = \ln 12 - 2$ et $x + y = \ln 8 : x = \frac{1}{2}\ln 96 - 1$, $y = 1 + \frac{1}{2}\ln\frac{2}{3}$. $S = \{(\frac{1}{2}\ln 96 - 1,\ 1 + \frac{1}{2}\ln\frac{2}{3})\}$.
2. Avec $X = \mathrm{e}^x$, $Y = \mathrm{e}^{-y}$ (strictement positifs) : $X + \mathrm{e}Y = \mathrm{e} + 1$ et $\frac{X}{\mathrm{e}} + 2Y = 1 + \frac{2}{\mathrm{e}}$, soit $X + 2\mathrm{e}Y = \mathrm{e} + 2$. Par différence, $\mathrm{e}Y = 1$, donc $Y = \mathrm{e}^{-1}$ puis $X = \mathrm{e}$. $S = \{(1, 1)\}$.
3. $y = 1 - x$ donne $y + 2 = 3 - x$. Avec $T = \mathrm{e}^{x-3} > 0$: $3T + \frac{1}{T} = 4 \iff 3T^2 - 4T + 1 = 0 \iff T \in \{1, \frac{1}{3}\}$. $x = 3$ ou $x = 3 - \ln 3$. $S = \{(3, -2),\ (3 - \ln 3,\ \ln 3 - 2)\}$.
4. $2^{x+y} = 2^{9/2}$ donne $y = \frac{9}{2} - x$, et $2^{x-y} = 2^{2x-9/2}$. Avec $u = 2^x > 0$: $u + \dfrac{u^2}{16\sqrt{2}} = 12\sqrt{2} \iff u^2 + 16\sqrt{2}\,u - 384 = 0$, de discriminant $2048 = (32\sqrt{2})^2$, d'où $u = 8\sqrt{2} = 2^{7/2}$ (l'autre racine est négative). $S = \{(\frac{7}{2}, 1)\}$.

Correction — Exercice 3

Par passage au logarithme : $y\ln x = x\ln y$ et $p\ln x = q\ln y$. Comme $\frac{p}{q} = \frac{3}{2}$, $\ln y = \frac{3}{2}\ln x$, soit $y = x^{3/2}$. Alors $y\ln x = x\ln y$ devient $x^{3/2}\ln x = \frac{3}{2}x\ln x$, soit $x\ln x(\sqrt{x} - \frac{3}{2}) = 0 : x = 1$ ou $x = \frac{9}{4}$. $S = \{(1,1),\ (\frac{9}{4}, \frac{27}{8})\}$. Vérification : $(\frac{9}{4})^{27/8} = (\frac{27}{8})^{9/4}$ puisque $\frac{27}{8}\ln\frac{9}{4} = \frac{9}{4}\ln\frac{27}{8} = \frac{27}{4}\ln\frac{3}{2}$.

Correction — Exercice 4

1. $\mathrm{e}^x - 3x = \mathrm{e}^x(1 - 3x\mathrm{e}^{-x}) \to +\infty$; $\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{2x} = \mathrm{e}^x(1 - \mathrm{e}^x) \to -\infty$; $\mathrm{e}^x - x^2 - 4x = \mathrm{e}^x(1 - x^2\mathrm{e}^{-x} - 4x\mathrm{e}^{-x}) \to +\infty$; $\dfrac{\mathrm{e}^x - x^2}{\mathrm{e}^x - x^3} = \dfrac{1 - x^2\mathrm{e}^{-x}}{1 - x^3\mathrm{e}^{-x}} \to 1$.
2. e ; e^{-1} ; e^6 ; e^{-4} (théorème **??** et exemple de la partie III).
3. e^6 ; 1.
4. $\dfrac{\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^x}{x} = \dfrac{\mathrm{e}^{2x} - 1}{x} - \dfrac{\mathrm{e}^x - 1}{x} \to 2 - 1 = 1$; $x(\mathrm{e}^{1/x} - 1) = \dfrac{\mathrm{e}^t - 1}{t} \to 1$ avec $t = \frac{1}{x} \to 0$.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Exercice 5

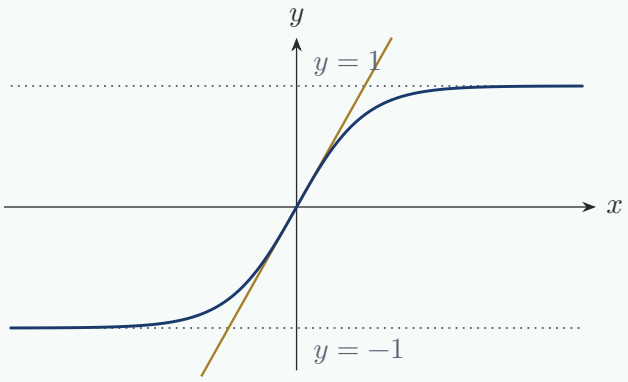
1. $\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}>0$: $\mathcal{D}_f=\mathbb{R}$; $f(-x)=\dfrac{\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^x}=-f(x)$.

2. $f'(x)=\dfrac{(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})^2-(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})^2}{(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})^2}=\dfrac{4}{(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})^2}=1-f(x)^2>0$. En $+\infty$, $f(x)=\dfrac{1-\mathrm{e}^{-2x}}{1+\mathrm{e}^{-2x}}\to 1$, et par imparité $f\to -1$ en $-\infty$. f est strictement croissante de -1 à 1 ; $f(0)=0$, $f'(0)=1$.

3. $y=x$ est la tangente en 0. Soit $k(x)=x-f(x)$: $k'(x)=1-f'(x)=f(x)^2\geq 0$, k est croissante et $k(0)=0$: $f(x)\leq x$ sur $[0,+\infty[$ (courbe sous la tangente), $f(x)\geq x$ sur $]-\infty,0]$.

4. f est continue, strictement croissante, de limites ∓ 1 : bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1,1[$. Avec $X=\mathrm{e}^{2x}$: $f(x)=\dfrac{X-1}{X+1}=y\iff X=\dfrac{1+y}{1-y}$, donc $f^{-1}(y)=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+y}{1-y}$.

5. Voir la figure.



Correction — Exercice 6

1. a) $u'(x)=1+x-\mathrm{e}^x$, $u''(x)=1-\mathrm{e}^x$. $u''>0$ sur $]-\infty,0[$ et $u''<0$ sur $]0,+\infty[$: u' admet un maximum $u'(0)=0$, donc $u'\leq 0$.

   b) u est décroissante sur $\mathbb{R}$ avec $u(0)=0$: $u\geq 0$ sur $]-\infty,0]$ et $u\leq 0$ sur $[0,+\infty[$.

2. a) $v'(x)=1+(\frac{x^2}{2}+x-1)\mathrm{e}^x$ et $v''(x)=\frac{1}{2}x(x+4)\mathrm{e}^x$. v' est croissante sur $]-\infty,-4]$ (de $\lim_{-\infty}v'=1$ à $v'(-4)=1+3\mathrm{e}^{-4}$), décroissante sur $[-4,0]$ (jusqu'à $v'(0)=0$), croissante sur $[0,+\infty[$: $v'>1$ sur $]-\infty,-4]$, $v'\geq 0$ sur $[-4,0]$ et sur $[0,+\infty[$. Donc $v'\geq 0$ sur $\mathbb{R}$.

   b) v est croissante, $v(0)=0$: $v\leq 0$ sur $]-\infty,0]$ et $v\geq 0$ sur $[0,+\infty[$.

3. Pour $x<0$: $u(x)\geq 0$ donne $\mathrm{e}^x-x-1\leq\frac{x^2}{2}$ et $v(x)\leq 0$ donne $\mathrm{e}^x-x-1\geq\frac{x^2}{2}\mathrm{e}^x$. Pour $x>0$: $u(x)\leq 0$ donne $\mathrm{e}^x-x-1\geq\frac{x^2}{2}$ et $v(x)\geq 0$ donne $\mathrm{e}^x-x-1\leq\frac{x^2}{2}\mathrm{e}^x$.

4. En divisant par $x^2>0$: $\frac{\mathrm{e}^x}{2}\leq\frac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}\leq\frac{1}{2}$ $(x<0)$ et $\frac{1}{2}\leq\frac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}\leq\frac{\mathrm{e}^x}{2}$ $(x>0)$. Comme $\mathrm{e}^x\to 1$, la limite vaut $\frac{1}{2}$ (théorème des gendarmes).

Correction — Exercice 7

1. En $+\infty$: $f(x)=\ln(1+x)+x(\frac{x}{2}-1)\to+\infty$ et $g(x)=x^3\left(\frac{\ln(1+x)}{x^3}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2x}-\frac{1}{x^2}\right)\to-\infty$. En -1^+ : $\ln(1+x)\to-\infty$ tandis que $-x+\frac{x^2}{2}\to\frac{3}{2}$ et $-\frac{x^3}{3}\to\frac{1}{3}$; donc $f,g\to-\infty$.

© 2026 — Tous droits réservés

2. $f'(x) = \dfrac{1}{1+x} - 1 + x = \dfrac{x^2}{1+x} \geq 0$: f est strictement croissante sur $]-1, +\infty[$, de $-\infty$ à $+\infty$, avec $f(0) = 0$. $g'(x) = \dfrac{x^2}{1+x} - x^2 = -\dfrac{x^3}{1+x}$: g croît sur $]-1, 0]$, décroît sur $[0, +\infty[$; maximum $g(0) = 0$, donc $g \leq 0$.
3. Pour $x > 0$: $f(x) \geq f(0) = 0$ et $g(x) \leq 0$, d'où l'encadrement.
4. Pour $0 < |t| \leq |x| \leq \frac{1}{2}$, $|f'(t)| = \dfrac{t^2}{1+t} \leq 2x^2$ (car $1+t \geq \frac{1}{2}$). L'inégalité des accroissements finis sur l'intervalle d'extrémités 0 et x donne $|f(x)| \leq 2x^2|x|$, soit $\left|\dfrac{f(x)}{x^2}\right| \leq 2|x| \to 0$. Or $\dfrac{\ln(1+x) - x}{x^2} = \dfrac{f(x)}{x^2} - \dfrac{1}{2} \to -\dfrac{1}{2}$.

Correction — Exercice 8

1. $f'(x) = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\frac{x-1}{2}} > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Sur $[0,1]$, $0 < f'(x) \leq \frac{1}{2}\mathrm{e}^0 = \frac{1}{2}$.
3. f est croissante, $f(0) = \mathrm{e}^{-1/2} \in [0,1]$ et $f(1) = 1$: $f([0,1]) \subset [0,1]$. Récurrence : $u_0 = 0 \in [0,1]$; si $u_n \in [0,1]$ alors $u_{n+1} = f(u_n) \in [0,1]$.
4. $f(1) = 1$ et $|f'| \leq \frac{1}{2}$ sur $[0,1]$: par l'inégalité des accroissements finis, $|u_{n+1} - 1| = |f(u_n) - f(1)| \leq \frac{1}{2}|u_n - 1|$.
5. Par récurrence, $|u_n - 1| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 1| = \left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$: $\lim u_n = 1$.

Correction — Exercice 9

1. f_n est continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$ (somme de fonctions croissantes dont l'une strictement), $f_n(0) = -1 < 0$ et $f_n \to +\infty$: unique solution u_n.
2. $f_n(0) = -1 < 0$ et $f_n(\frac{1}{2}) = \left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$: $u_n \in]0, \frac{1}{2}[$.
3. $f_{n+1}(x) - f_n(x) = x^n(x-1) < 0$ sur $]0,1[$. Donc $f_n(u_{n+1}) > f_{n+1}(u_{n+1}) = 0$.
4. $f_n(u_{n+1}) > 0 = f_n(u_n)$ et f_n croissante : $u_{n+1} > u_n$. La suite est croissante, majorée par $\frac{1}{2}$: elle converge.
5. $0 < u_n^n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$. Alors $4u_n^2 = 1 - u_n^n \to 1$, donc $u_n \to \frac{1}{2}$ ($u_n > 0$).

Correction — Exercice 10

1. $f_n'(x) = 1 + \dfrac{n}{2x} > 0$: f_n est strictement croissante. $\lim_{0^+} f_n = -\infty$ ($\ln x \to -\infty$), $\lim_{+\infty} f_n = +\infty$.
2. f_n est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$: unique a_n. $f_n(1) = 1 - n \leq 0$ et $f_n(\mathrm{e}^2) = \mathrm{e}^2 - n + n = \mathrm{e}^2 > 0$ donnent $1 \leq a_n < \mathrm{e}^2$. Enfin $a_n - n + \frac{n}{2}\ln a_n = 0$ donne $\ln a_n = 2 - \frac{2}{n}a_n$.
3. $f_{n+1}(a_n) = a_n - (n+1) + \frac{n+1}{2}\left(2 - \frac{2}{n}a_n\right) = a_n - \frac{n+1}{n}a_n = -\dfrac{a_n}{n} < 0 = f_{n+1}(a_{n+1})$. f_{n+1} étant strictement croissante, $a_n < a_{n+1}$.
4. (a_n) est croissante et majorée par e^2 : elle converge. Comme $0 \leq \frac{a_n}{n} \leq \frac{\mathrm{e}^2}{n} \to 0$, $\ln a_n = 2 - \frac{2a_n}{n} \to 2$ et $a_n \to \mathrm{e}^2$.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Exercice 11

1. $f'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$, $\lim_{0^+} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$ et f est continue : bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.
2. C'est le point précédent appliqué à la valeur n.
3. $f(1) = 1 : x_1 = 1$. Pour $n \in \mathbb{N}$, $f(x_{n+1}) = n + 1 > n = f(x_n)$ et f est strictement croissante : $x_{n+1} > x_n$. Si (x_n) convergeait vers L, avec $L \geq x_1 = 1 > 0$, la continuité de f donnerait $f(x_n) \to f(L)$ alors que $f(x_n) = n \to +\infty$: contradiction. Une suite croissante non convergente tend vers $+\infty$.
4. $f(n) - n = \ln n \geq 0$, donc $f(n) \geq f(x_n)$ et $x_n \leq n$.
5. $f(n - \ln n) = n - \ln n + \ln(n - \ln n) \leq n - \ln n + \ln n = n = f(x_n)$ (car $0 < n - \ln n \leq n$), donc $n - \ln n \leq x_n$.
6. **a)** $a_n = \frac{x_n}{n} - 1 \in \left[-\frac{\ln n}{n}, 0 \right]$ d'après 4 et 5.
   b) Gendarmes : $a_n \to 0$.
   c) $f(x_n) = n$ donne $x_n - n = -\ln x_n$, donc $x_n + \ln n - n = \ln n - \ln x_n = -\ln \frac{x_n}{n} = -\ln(1 + a_n) \to 0$.

Correction — Exercice 12

1. $f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2(1+x)} > 0$ et $\lim_{+\infty} f = 0$ (car $\ln(1+x) - \ln x = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \to 0$) : $f < 0$. $g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{x} + \frac{1}{(1+x)^2} = -\frac{1}{x(1+x)^2} < 0$ et $\lim_{+\infty} g = 0 : g > 0$.
2. Avec $x = n$: $g(n) > 0$ et $f(n) < 0$ donnent $\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n}$.
3. $u_n \geq \sum_{k=1}^{n} \left(\ln(k+1) - \ln k \right) = \ln(n+1) \to +\infty$.
4. $v_n = u_n - \ln n \geq \ln(n+1) - \ln n > 0$.
5. $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n+1} - \left(\ln(n+1) - \ln n \right) < 0$: (v_n) est décroissante, minorée par 0 : elle converge (vers $\gamma \approx 0{,}5772$).

Correction — Exercice 13

1. **a)** $f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)^2 \geq 0$ pour tout x. Si $f(x_0) = 0$, alors $f(x) = f(x_0)f(x - x_0) = 0$ pour tout x, contraire à l'hypothèse ; donc $f > 0$. Puis $f(0) = f(0)^2$ avec $f(0) > 0 : f(0) = 1$.
   b) En dérivant $f(x + y) = f(x)f(y)$ par rapport à y puis en posant $y = 0$: $f'(x) = f(x)f'(0)$. D'après le théorème **??**, $f(x) = f(0)\mathrm{e}^{kx} = \mathrm{e}^{kx}$ avec $k = f'(0)$, soit $f(x) = a^x$ avec $a = \mathrm{e}^k = f(1)$.
2. En dérivant par rapport à x : $y\,g'(xy) = g'(x)$. Pour $x = 1 : g'(y) = \frac{g'(1)}{y}$, donc $g(y) = g'(1)\ln y + \text{cte}$; $g(1) = 0$ (poser $x = y = 1$) donne $g(x) = c \ln x$ avec $c = g'(1)$.
3. $k = h\mathrm{e}^{-x} : k'(x) = (h'(x) - h(x))\mathrm{e}^{-x} = \mathrm{e}^x$, d'où $k(x) = \mathrm{e}^x + c$; $k(0) = h(0) = 1$ impose $c = 0 : h(x) = \mathrm{e}^{2x}$.

Corrigés des problèmes

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Problème 1

1. **a)** $\lim_{+\infty} f_n = +\infty$ ($\frac{x}{n} \to +\infty$, $\mathrm{e}^{-nx} \to 0$). En $-\infty$, $f_n(x) = -\mathrm{e}^{-nx}(1 - \frac{x}{n}\mathrm{e}^{nx}) \to -\infty$ car $x\mathrm{e}^{nx} \to 0$.

b) En $+\infty$, $f_n(x) - \frac{x}{n} = -\mathrm{e}^{-nx} \to 0$: asymptote oblique $y = \frac{x}{n}$, la courbe étant au-dessous. En $-\infty$, $\dfrac{f_n(x)}{x} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{\mathrm{e}^{-nx}}{x} \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy).

2. $f_n'(x) = \frac{1}{n} + n\mathrm{e}^{-nx} > 0$: f_n est strictement croissante de $-\infty$ à $+\infty$.

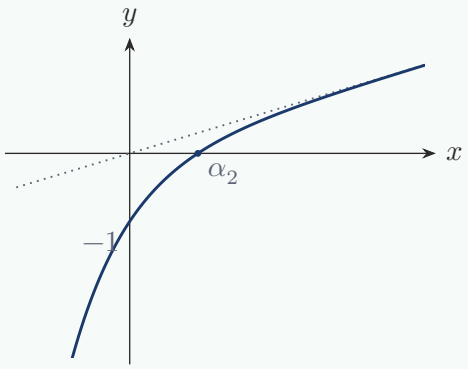
3. **a)** f_n est continue, strictement croissante, de limites $\mp\infty$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, d'où une unique solution α_n.

b) $f_n(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n^2} - \mathrm{e}^{-1} \leq \frac{1}{4} - \mathrm{e}^{-1} < 0$ car $\mathrm{e} < 4$.

c) $\varphi(x) = \mathrm{e}^x - x - 1 \geq 0$ (cours). Avec $x = n$: $\mathrm{e}^n \geq n + 1$, donc $\mathrm{e}^{-n} \leq \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$ et $f_n(1) = \frac{1}{n} - \mathrm{e}^{-n} > 0$.

d) $f_n(\frac{1}{n}) < 0 = f_n(\alpha_n) < f_n(1)$ et f_n strictement croissante : $\frac{1}{n} < \alpha_n < 1$.

4. Voir la figure : $(\mathcal{C}_2)$ passe par $(0, -1)$, coupe l'axe des abscisses en $\alpha_2 \approx 0{,}6$ et admet $y = \frac{x}{2}$ pour asymptote en $+\infty$.



5. **a)** De $f_n(\alpha_n) = 0$: $\alpha_n = n\mathrm{e}^{-n\alpha_n}$. Donc

$$f_{n+1}(\alpha_n) = \frac{\alpha_n}{n+1} - \mathrm{e}^{-(n+1)\alpha_n} = \mathrm{e}^{-(n+1)\alpha_n}\left(\frac{n}{n+1}\mathrm{e}^{\alpha_n} - 1\right)$$

$$f_{n+1}(\alpha_n) = \frac{n\,\mathrm{e}^{-(n+1)\alpha_n}}{n+1}\left(\mathrm{e}^{\alpha_n} - \frac{1}{n} - 1\right).$$

b) $\mathrm{e}^{\alpha_n} \geq 1 + \alpha_n > 1 + \frac{1}{n}$: la parenthèse est positive, donc $f_{n+1}(\alpha_n) > 0$.

c) $f_{n+1}(\alpha_n) > 0 = f_{n+1}(\alpha_{n+1})$ et f_{n+1} croissante : $\alpha_n > \alpha_{n+1}$. La suite est décroissante et minorée par 0 : elle converge.

6. **a)** $\mathrm{e}^{-n\alpha_n} = \frac{\alpha_n}{n}$ avec $\frac{1}{n} < \alpha_n < 1$ donne $\frac{1}{n^2} < \mathrm{e}^{-n\alpha_n} < \frac{1}{n}$.

b) En passant au logarithme : $-2\ln n < -n\alpha_n < -\ln n$, soit $\frac{\ln n}{n} < \alpha_n < \frac{2\ln n}{n}$.

c) Par gendarmes, $\lim \alpha_n = 0$.

Correction — Problème 2

Partie I.

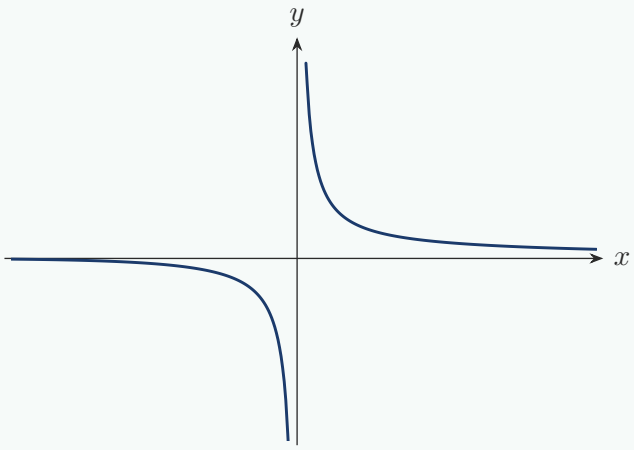
1. $g'(x) = 1 + \mathrm{e}^{-x} > 0$: g est strictement croissante. $\lim_{+\infty} g = +\infty$; $g(x) = -\mathrm{e}^{-x}(1 - (1+x)\mathrm{e}^x) \to -\infty$ en $-\infty$. Comme $g(0) = 0$, l'unique solution de $g(x) = 0$ est 0 : $g < 0$ sur $]-\infty, 0[$, $g > 0$ sur $]0, +\infty[$.

© 2026 — Tous droits réservés

2. **a)** $\lim_{\pm\infty} f = 0$; $g \to 0^+$ quand $x \to 0^+$ donc $\lim_{0^+} f = +\infty$; $g \to 0^-$ quand $x \to 0^-$ donc $\lim_{0^-} f = -\infty$.

b) $f'(x) = -\dfrac{g'(x)}{g(x)^2} = -\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x}}{(1+x-\mathrm{e}^{-x})^2} < 0$: f est strictement décroissante sur $]-\infty, 0[$ (de 0 à $-\infty$) et sur $]0, +\infty[$ (de $+\infty$ à 0).

c) Asymptotes $x = 0$ et $y = 0$.



3. **a)** f est continue et strictement décroissante de $+\infty$ à 0 sur $]0, +\infty[$: bijection sur $]0, +\infty[$, donc $f(x) = n$ admet une unique solution x_n.

b) $f(x_{n+1}) = n+1 > n = f(x_n)$ et f décroissante : $x_{n+1} < x_n$. La suite est décroissante, minorée par 0 : elle converge vers $\ell \geq 0$.

c) Si $\ell > 0$, la continuité de f en ℓ donnerait $f(x_n) \to f(\ell)$, alors que $f(x_n) = n \to +\infty$: contradiction. Donc $\ell = 0$.

Partie II.

1. **a)** $f(x) = 1 \iff g(x) = 1 \iff 1 + x - \mathrm{e}^{-x} = 1 \iff \mathrm{e}^{-x} = x$.

b) $\psi(x) = \mathrm{e}^{-x} - x$ est continue, strictement décroissante de $+\infty$ à $-\infty$: unique solution α ; $\psi(\frac{1}{\mathrm{e}}) = \mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}} - \frac{1}{\mathrm{e}} > 0$ (car $\frac{1}{\mathrm{e}} < 1$) et $\psi(1) = \frac{1}{\mathrm{e}} - 1 < 0$: $\frac{1}{\mathrm{e}} < \alpha < 1$. Comme $\alpha > 0$, $\alpha = x_1$.

2. **a)** $y_1 = 1 \in [\frac{1}{\mathrm{e}}, 1]$; si $y_n \in [\frac{1}{\mathrm{e}}, 1]$, alors $y_{n+1} = \mathrm{e}^{-y_n} \in [\mathrm{e}^{-1}, \mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}}] \subset [\frac{1}{\mathrm{e}}, 1]$.

b) $\alpha = \mathrm{e}^{-\alpha}$ et $\left|(\mathrm{e}^{-t})'\right| = \mathrm{e}^{-t} \leq \mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}}$ sur $[\frac{1}{\mathrm{e}}, 1]$: par l'inégalité des accroissements finis, $|y_{n+1} - \alpha| = |\mathrm{e}^{-y_n} - \mathrm{e}^{-\alpha}| \leq \mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}} |y_n - \alpha|$.

c) $|y_n - \alpha| \leq (\mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}})^{n-1} |y_1 - \alpha| \to 0$ car $0 < \mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}} < 1$: $y_n \to \alpha \approx 0{,}567$.

Partie III.

1. **a)** Pour $t > 0$: $0 < g(t) < 1 + t$ (car $\mathrm{e}^{-t} > 0$) donne $f(t) > \frac{1}{1+t}$; $g(t) - t = 1 - \mathrm{e}^{-t} > 0$ donne $f(t) < \frac{1}{t}$.

b) $\ln \dfrac{1+2x}{1+x} = \int_x^{2x} \frac{\mathrm{d}t}{1+t} \leq F(x) \leq \int_x^{2x} \frac{\mathrm{d}t}{t} = \ln 2$; le membre de gauche tend vers $\ln 2$: $\lim_{+\infty} F = \ln 2$.

2. **a)** Soit $\varphi_1(t) = \mathrm{e}^{-t} - 1 + t$: $\varphi_1'(t) = 1 - \mathrm{e}^{-t} \geq 0$, $\varphi_1(0) = 0$, donc $\mathrm{e}^{-t} \geq 1 - t$. Soit $\varphi_2(t) = 1 - t + \frac{t^2}{2} - \mathrm{e}^{-t}$: $\varphi_2' = -1 + t + \mathrm{e}^{-t} = \varphi_1 \geq 0$, $\varphi_2(0) = 0$, donc $\mathrm{e}^{-t} \leq 1 - t + \frac{t^2}{2}$.

b) Pour $t \in]0, 4[$: $2t - \frac{t^2}{2} \leq g(t) \leq 2t$, avec $2t - \frac{t^2}{2} = \frac{t(4-t)}{2} > 0$. D'où $\frac{1}{2t} \leq f(t) \leq \frac{2}{t(4-t)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{4-t}\right)$.

© 2026 — Tous droits réservés

c) Pour $x \in]0,2[$, $[x,2x] \subset]0,4[$ et $\frac{\ln 2}{2} = \int_x^{2x} \frac{\mathrm{d}t}{2t} \leq F(x) \leq \frac{1}{2}\left(\ln 2 + \ln \frac{4-x}{4-2x}\right)$. Le majorant tend vers $\frac{\ln 2}{2} = F(0)$: F est continue à droite en 0.

3. a) f est continue sur $]0,+\infty[$; si Φ en est une primitive, $F(x) = \Phi(2x) - \Phi(x)$ est dérivable et $F'(x) = 2f(2x) - f(x)$.

b) $F'(x) = \dfrac{2}{g(2x)} - \dfrac{1}{g(x)} = \dfrac{2g(x) - g(2x)}{g(x)g(2x)}$ avec $2g(x) - g(2x) = 1 - 2\mathrm{e}^{-x} + \mathrm{e}^{-2x} = (1-\mathrm{e}^{-x})^2 > 0$ pour $x > 0$. Donc $F' > 0$ sur $]0,+\infty[$: F est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$ (continue en 0 par 2.c), de $F(0) = \frac{\ln 2}{2}$ à $\ln 2$.

Correction — Problème 3

Partie I.

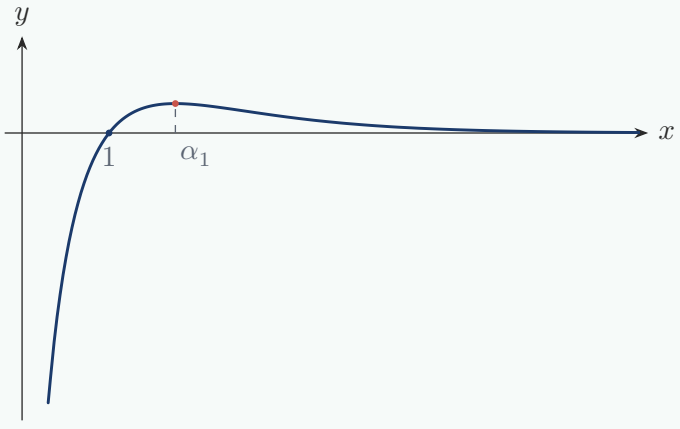
1. n impair : $(\ln x)^n \to -\infty$ en 0^+ et $\mathrm{e}^{-x} \to 1$, donc $\lim_{0^+} f_n = -\infty$. En $+\infty$, $f_n(x) = \dfrac{(\ln x)^n}{\sqrt{x}} \cdot \sqrt{x}\,\mathrm{e}^{-x}$: le premier facteur tend vers 0 (théorème **??** avec $\alpha = \frac{1}{2n}$: $\frac{\ln x}{x^{1/(2n)}} \to 0$, puis puissance n) et le second aussi ; $\lim_{+\infty} f_n = 0$.

2. a) $g_n'(x) = -\frac{n}{x^2} - \frac{1}{x} < 0$: g_n est strictement décroissante, de $\lim_{0^+} g_n = +\infty$ à $\lim_{+\infty} g_n = -\infty$ (car $g_n(x) = -\ln x\left(1 - \frac{n}{x \ln x}\right)$).

b) g_n est une bijection de $]0,+\infty[$ sur $\mathbb{R}$: unique α_n. $g_n(1) = n > 0 = g_n(\alpha_n)$ et g_n décroissante : $\alpha_n > 1$.

3. $f_n'(x) = n(\ln x)^{n-1}\frac{1}{x}\mathrm{e}^{-x} - (\ln x)^n \mathrm{e}^{-x} = (\ln x)^{n-1}\mathrm{e}^{-x}\left(\frac{n}{x} - \ln x\right)$. Comme $n-1$ est pair, $(\ln x)^{n-1} \geq 0$ (strictement positif pour $x \neq 1$) : f_n' a le signe de g_n. Donc f_n est strictement croissante sur $]0,\alpha_n]$, strictement décroissante sur $[\alpha_n,+\infty[$, de maximum $f_n(\alpha_n) = (\ln \alpha_n)^n \mathrm{e}^{-\alpha_n} = \left(\frac{n}{\alpha_n}\right)^n \mathrm{e}^{-\alpha_n}$ (car $\ln \alpha_n = \frac{n}{\alpha_n}$).

4. $f_n < 0$ sur $]0,1[$ (car $(\ln x)^n < 0$), $f_n(1) = 0$, $f_n > 0$ sur $]1,+\infty[$. Pour $n = 1$: $\alpha_1 \approx 1{,}76$, maximum $f_1(\alpha_1) \approx 0{,}097$.



Partie II.

5. $g_{n+2}(x) = \frac{n+2}{x} - \ln x = g_n(x) + \frac{2}{x}$. Alors $g_{n+2}(\alpha_n) = \frac{2}{\alpha_n} > 0 = g_{n+2}(\alpha_{n+2})$ et g_{n+2} est strictement décroissante : $\alpha_n < \alpha_{n+2}$.

6. $g_n(\alpha_n) = 0$ donne $\ln \alpha_n = \frac{n}{\alpha_n}$, soit $\alpha_n \ln \alpha_n = n$. La suite (α_n) (indices impairs) est croissante. Si elle était majorée par $M > 1$, on aurait $n = \alpha_n \ln \alpha_n \leq M \ln M$ pour tout n impair : absurde. Elle n'est pas majorée, donc $\alpha_n \to +\infty$.

© 2026 — Tous droits réservés

7. $\dfrac{\alpha_n}{n} = \dfrac{1}{\ln \alpha_n} \to 0$ puisque $\ln \alpha_n \to +\infty$.

© 2026 — Tous droits réservés